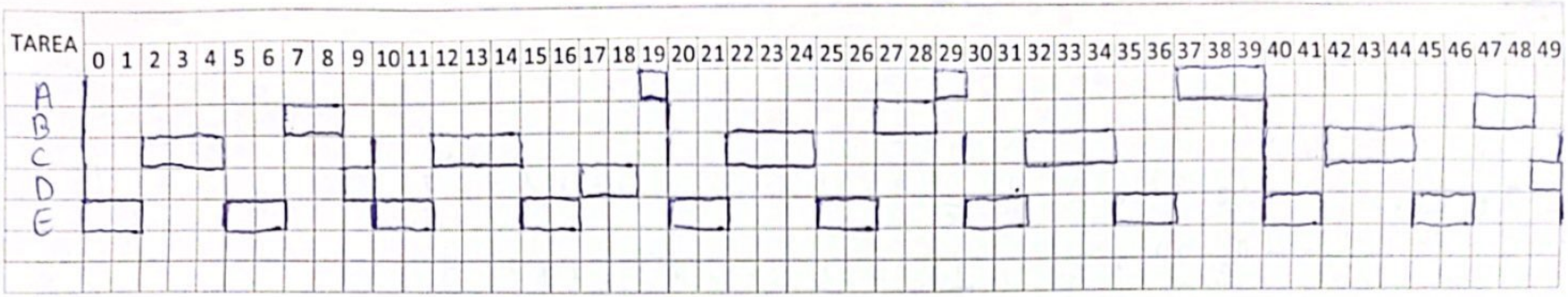
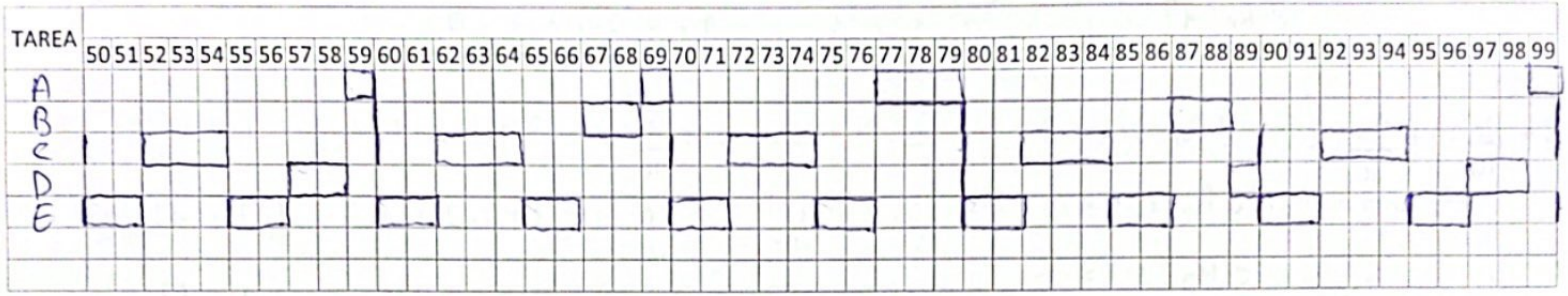
Tablas en blanco para poder usar en los problemas





Tarea	Periodo (P)	Tiempo Ejecución (C)	Prioridad	Grado Utilización
A	60	6	1	6/60 = 0'1
B	20	2	3	2/20 = 0'1
C	10	3	4	3/10 = 0'3
D	40	3	2	3/40 = 0'075
E	5	2	5	2/5 = 0'4
Grado utilización total:				0'975

a) $\sum_{i=1}^{5}\left(\frac{C_i}{T_i}\right) < 5\cdot\left(2^{\frac{1}{5}}-1\right) \Rightarrow 0'975 > 0'743 \Rightarrow$ Como el grado de utilización total es mayor que el límite, no podemos afirmar que el conjunto de tareas sea planificable, por tanto habría que hacer el timeline.

Tablas en blanco para poder usar en los problemas

TAREA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
A																																																		
B																																																		
C																																																		
D																																																		
E																																																		

TAREA	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Tarea	Periodo (P)	Tiempo Ejecución (C)	Prioridad	Grado Utilización
Grado utilización total:				

b)

$\boxed{R_E = 2}$

$R_C = 3 + \frac{R_C}{5}\cdot 2$

¿$R_C = 3$? $\Rightarrow 3 = 3 + \frac{3}{5}\cdot 2 = 3 + 1\cdot 2 = 5$

¿$R_C = 5$? $\Rightarrow 5 = 3 + \frac{5}{5}\cdot 2 = 3 + 1\cdot 2 = 5$

$\boxed{R_C = 5}$

$R_B = 2 + \frac{R_A}{5}\cdot 2 + \frac{R_B}{10}\cdot 3$

¿$R_B = 2$? $\Rightarrow 2 = 2 + \frac{2}{5}\cdot 2 + \frac{2}{10}\cdot 3 = 2 + 1\cdot 2 + 1\cdot 3 = 7$

¿$R_B = 7$? $\Rightarrow 7 = 2 + \frac{7}{5}\cdot 2 + \frac{7}{10}\cdot 3 = 2 + 2\cdot 2 + 1\cdot 3 = 9$

¿$R_B = 9$? $\Rightarrow 9 = 2 + \frac{9}{5}\cdot 2 + \frac{9}{10}\cdot 3 = 2 + 2\cdot 2 + 1\cdot 3 = 9$

$\boxed{R_B = 9}$

$R_D = 3 + \frac{R_D}{5}\cdot 2 + \frac{R_D}{10}\cdot 3 + \frac{R_D}{20}\cdot 2$

¿$R_D = 3$? $\Rightarrow 3 = 3 + \frac{3}{5}\cdot 2 + \frac{3}{10}\cdot 3 + \frac{3}{20}\cdot 2 = 3 + 1\cdot 2 + 1\cdot 3 + 1\cdot 2 = 10$

¿$R_D = 10$? $\Rightarrow 10 = 3 + \frac{10}{5}\cdot 2 + \frac{10}{10}\cdot 3 + \frac{10}{20}\cdot 2 = 3 + 2\cdot 2 + 1\cdot 3 + 1\cdot 2 = 12$

¿$R_D = 12$? $\Rightarrow 12 = 3 + \frac{12}{5}\cdot 2 + \frac{12}{10}\cdot 3 + \frac{12}{20}\cdot 2 = 3 + 3\cdot 2 + 2\cdot 3 + 1\cdot 2 = 17$

¿$R_D = 17$? $\Rightarrow 17 = 3 + \frac{17}{5}\cdot 2 + \frac{17}{10}\cdot 3 + \frac{17}{20}\cdot 2 = 3 + 4\cdot 2 + 2\cdot 3 + 1\cdot 2 = 19$

$\boxed{R_D = 19}$

¿$R_D = 19$? $\Rightarrow 19 = 3 + \frac{19}{5}\cdot 2 + \frac{19}{10}\cdot 3 + \frac{19}{20}\cdot 2 = 3 + 4\cdot 2 + 2\cdot 3 + 1\cdot 2 = 19$

$R_A = 6 + \frac{R_A}{5}\cdot 2 + \frac{R_A}{10}\cdot 3 + \frac{R_A}{20}\cdot 2 + \frac{R_A}{40}\cdot 3$

¿$R_A = 6$? $\Rightarrow 6 = 6 + \frac{6}{5}\cdot 2 + \frac{6}{10}\cdot 3 + \frac{6}{20}\cdot 2 + \frac{6}{40}\cdot 3 = 6 + 2\cdot 2 + 1\cdot 3 + 1\cdot 2 + 1\cdot 3 = 18$

¿$R_A = 18$? $\Rightarrow 18 = 6 + \frac{18}{5}\cdot 2 + \frac{18}{10}\cdot 3 + \frac{18}{20}\cdot 2 + \frac{18}{40}\cdot 3 = 6 + 4\cdot 2 + 2\cdot 3 + 1\cdot 2 + 1\cdot 3 = 25$

¿$R_A = 25$? $\Rightarrow 25 = 6 + \frac{25}{5}\cdot 2 + \frac{25}{10}\cdot 3 + \frac{25}{20}\cdot 2 + \frac{25}{40}\cdot 3 = 6 + 5\cdot 2 + 3\cdot 3 + 2\cdot 2 + 1\cdot 3 = 32$

¿$R_A = 32$? $\Rightarrow 32 = 6 + \frac{32}{5}\cdot 2 + \frac{32}{10}\cdot 3 + \frac{32}{20}\cdot 2 + \frac{32}{40}\cdot 3 = 6 + 7\cdot 2 + 4\cdot 3 + 2\cdot 2 + 1\cdot 3 = 39$

¿$R_A = 39$? $\rightarrow 39 = 6 + \frac{39}{5} \cdot 2 + \frac{39}{10} \cdot 3 + \frac{39}{20} \cdot 2 + \frac{39}{40} \cdot 3 = 6 + 8 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 41$

¿$R_A = 41$? $\rightarrow 41 = 6 + \frac{41}{5} \cdot 2 + \frac{41}{10} \cdot 3 + \frac{41}{20} \cdot 2 + \frac{41}{40} \cdot 3 = 6 + 9 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 46$

¿$R_A = 46$? $\rightarrow 46 = 6 + \frac{46}{5} \cdot 2 + \frac{46}{10} \cdot 3 + \frac{46}{20} \cdot 2 + \frac{46}{40} \cdot 3 = 6 + 10 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 53$

¿$R_A = 53$? $\rightarrow 53 = 6 + \frac{53}{5} \cdot 2 + \frac{53}{10} \cdot 3 + \frac{53}{20} \cdot 2 + \frac{53}{40} \cdot 3 = 6 + 11 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 58$

¿$R_A = 58$? $\rightarrow 58 = 6 + \frac{58}{5} \cdot 2 + \frac{58}{10} \cdot 3 + \frac{58}{20} \cdot 2 + \frac{58}{40} \cdot 3 = 6 + 12 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 60$

¿$R_A = 60$? $\rightarrow 60 = 6 + \frac{60}{5} \cdot 2 + \frac{60}{10} \cdot 3 + \frac{60}{20} \cdot 2 + \frac{60}{40} \cdot 3 = 6 + 12 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 60$

$\boxed{R_A = 60}$

TArea	Periodo	Tiempo respuesta
A	60	60
B	20	9
C	10	5
D	40	19
E	5	2

$\Rightarrow$ Como ninguno supera el periodo sí es planificable.